

## Otimização com restrições

① Fingir que elas não existem

ⓐ Métodos penalidade (Penalidade Exterior)

↳ Parte de uma solução não factível

ⓑ Métodos de Barreira (Penalidade Interior)

↳ Parte de um ponto factível

## \* Métodos de penalidade

- Função de penalidade

$$\begin{cases} p(\bar{x}) > 0, \text{ se } \bar{x} \notin \Omega \\ p(\bar{x}) = 0, \text{ se } \bar{x} \in \Omega \end{cases}$$

• Problema com uma restrição de igualdade

$$\begin{aligned} \min f(\bar{x}) \\ \text{s.a. } h(\bar{x}) = 0 \end{aligned} \Rightarrow \min f(\bar{x}) + \mu [h(\bar{x})]^2$$

• Problema com uma restrição de desigualdade

$$\begin{aligned} \min f(\bar{x}) \\ \text{s.a. } g(\bar{x}) \leq 0 \end{aligned} \Rightarrow \min f(\bar{x}) + \mu \max(0, g(\bar{x}))^2$$

• De forma geral

$$p(\bar{x}, \mu) = \mu \left( \sum_{i=1}^l \max(0, g_i(\bar{x}))^2 + \sum_{j=1}^m h_j(\bar{x})^2 \right)$$

Exemplo

$$\min f(\bar{x}) = x$$

$$\text{s.t. } g(\bar{x}) = 3 - x \leq 0$$

$\Downarrow$

~~$$\min x + \mu p(\bar{x})$$~~

$$\min x + \mu p(\bar{x})$$

$$p(\bar{x}) = \begin{cases} 0, & x \geq 3 \\ (3-x)^2, & x < 3 \end{cases}$$

Para  $x < 3$

$$\min x + \mu (3-x)^2$$

$$\frac{df}{dx} = 1 - 2\mu(3-x) = 0$$

$$x^* = 3 - \frac{1}{2\mu}$$

$$\mu \rightarrow \infty, \quad x^* \rightarrow 3^-$$

(3)

# Algoritmo

Entrada:

$x_0$ : Solução Inicial

$\mu_0 > 0$ : Peso da penalidade

$f(\cdot)$ : função objetivo

$g_i(\cdot) \ i = 1, \dots, m$ : Restrições de desigualdade

$h_j(\cdot) \ j = 1, \dots, m$ : Restrições de Igualdade

$k = 0$

Enquanto  $\nexists$  Critério de parada

$$\bar{x}_{k+1} = \arg \min_x f(\bar{x}_k) + \mu_k p(\bar{x})$$

$$\mu_{k+1} = \alpha \mu_k, \alpha > 1$$

$$k = k + 1$$

## Critérios de parada

① Tolerância à violação de restrição

→ Máxima violação  $\leq 10^{-6}$

② Limite do parâmetro de penalidade

$r \rightarrow \infty$  necessário para garantir factibilidade

constante

$r \rightarrow \infty$  pode gerar instabilidade numérica.

③ Estagnação

↳ Número de iterações sem progresso

④ Máximo número de iterações

⑤